

齐次换元法（比值换元）

二级结论

条件

条件 1（零次齐次）：

不等式 $F(x_1, x_2) \geq 0$ 为零次齐次（即对任意 $\lambda > 0, F(\lambda x_1, \lambda x_2) = F(x_1, x_2)$ ），且 $x_1, x_2 > 0, x_1 \neq x_2$ 。

结论

结论一（比值换元）：

直观描述：通过比值 $t = x_1/x_2$ 将二元不等式化为一元不等式。

$$F(x_1, x_2) \geq 0 \iff \varphi(t) \geq 0, \quad \varphi(t) = F(t, 1), \quad t > 0, t \neq 1.$$

应用时常设 $x_1 > x_2$ ，此时 $t > 1$ 。

常见变形（对数均值）：

直观描述：对数均值不等式 $\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$ ($x_1 \neq x_2$) 经换元化为 $\frac{t-1}{\ln t} < \frac{t+1}{2}$ ($t > 1$)。

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2} \iff \frac{t-1}{\ln t} < \frac{t+1}{2}, \quad t > 1.$$

理解说明

一句话直觉 零次齐次不等式在变量同时缩放时函数值不变，因此只需考虑比值 $t = x_1/x_2$ ，将问题降为一元函数。

核心拆解

要点一（零次齐次性）：

函数 F 满足 $F(\lambda x_1, \lambda x_2) = F(x_1, x_2)$ ($\lambda > 0$)。所以 $F(x_1, x_2)$ 的值只与 x_1/x_2 有关，与绝对大小无关。

要点二（比值归一化）：

固定 $x_2 = 1$ ，令 $t = x_1/x_2$ ，则 $x_1 = t, x_2 = 1$ ，从而 $F(x_1, x_2) = F(t, 1)$ 。原不等式化为 $\varphi(t) = F(t, 1) \geq 0$ 。

几何本质（比值决定函数值） 在 x_1x_2 平面上，原点出发的射线上的点具有相同的比值 t 。由于零次齐次性，函数 F 在每条射线上取常值。因此不等式的成立范围完全由比值区间决定。

代数意义（二元化一元） 将双变量不等式通过比值 t 转化为单变量不等式，是“减元”思想的典型体现。转化的关键是函数满足零次齐次性。

考点价值（高考常见技巧）

- **考法一（双变量不等式证明）**：如对数均值不等式、指数型不等式，通过比值换元化为单变量函数，利用导数证明单调性。
- **考法二（极值点偏移问题）**：在极值点偏移中常构造齐次式，换元后研究函数单调性。

顿悟点 见到双变量且式子可写成“分子分母同次”时，立即想到 $t = x_1/x_2$ 消元。

使用场景

- **场景一（对称分式结构）**：不等式中同时出现 x_1^k, x_2^k 且分子分母次数相同。
- **场景二（指数对数混合）**：如 $\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$ ，分子分母均为一次，零次齐次。

证明

思路提示 利用零次齐次性，将变量之一标准化为 1，从而消去一个变量。

正式推导

步骤一（归一化变形）：

取 $\lambda = 1/x_2$ ($x_2 > 0$)，由零次齐次性 $F(\lambda x_1, \lambda x_2) = F(x_1, x_2)$ 可得

$$F(x_1, x_2) = F\left(\frac{x_1}{x_2}, 1\right).$$

理由：因为 $x_2 > 0$ ， $\lambda x_1 = x_1/x_2$ ， $\lambda x_2 = 1$ ，直接代入齐次性即得。

步骤二（引入比值）：

令 $t = \frac{x_1}{x_2}$ ，则 $t > 0$ 且 $t \neq 1$ （由 $x_1, x_2 > 0$ ， $x_1 \neq x_2$ ）。于是

$$F(x_1, x_2) = F(t, 1).$$

理由： t 定义明确，代入步骤一结果。

步骤三（等价转化）：

原不等式 $F(x_1, x_2) \geq 0$ 等价于

$$\varphi(t) \geq 0, \quad \varphi(t) = F(t, 1).$$

理由：由步骤二， $F(x_1, x_2)$ 与 $\varphi(t)$ 完全相同，因此不等式等价。同时 $t > 0$ ， $t \neq 1$ 即为新的自变量范围。

步骤四（实际应用习惯）：

当 $x_1 > x_2$ 时， $t > 1$ ；当 $x_1 < x_2$ 时， $0 < t < 1$ 。通常情况下由对称性可只考虑 $t > 1$ 。

理由：若不等式关于 x_1, x_2 对称，则 $t > 1$ 与 $0 < t < 1$ 可相互转化，只需研究一侧。

结论回扣 因此，对于零次齐次的双变量不等式，通过比值 $t = x_1/x_2$ 可严格化为单变量不等式 $\varphi(t) \geq 0$ ，且 t 的定义域为 $t > 0, t \neq 1$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目： 设 $a, b > 0, a \neq b$ ，用齐次换元法证明 $a^2 + b^2 > 2ab$ 。**解题步骤：**

第一步（比值换元）：

令 $t = \frac{a}{b}$ ，则 $t > 0$ ，且 $t \neq 1$ 。

理由：因为 $a, b > 0, a \neq b$ ，所以 t 定义合法，且 $t \neq 1$ 。

第二步（化为单变量）：

原不等式 $a^2 + b^2 > 2ab$ 两边同除以 b^2 得 $t^2 + 1 > 2t$ ，即 $t^2 - 2t + 1 > 0$ 。

理由：由 $t = a/b$ ，得 $a^2/b^2 = t^2$ ， $2a/b = 2t$ ，故等价变形。

第三步（结论判断）：

因为 $t^2 - 2t + 1 = (t - 1)^2 > 0$ 对 $t \neq 1$ 恒成立，所以原不等式成立。

理由：平方项恒非负，当 $t \neq 1$ 时严格为正。

关键结论： 通过比值换元，原不等式化为 $(t - 1)^2 > 0$ ，显然成立。

例 2（稍变形） 题目： 设 $x, y > 0, x \neq y$ ，求证 $\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} > \frac{x + y}{2}$ 。**解题步骤：**

第一步（比值换元）：

令 $t = \frac{x}{y} > 0, t \neq 1$ 。

理由：由 $x, y > 0, x \neq y$ ， t 定义合理。

第二步（代换化简）：

不等式两边同除以 y ($y > 0$)，得

$$\frac{t^3 + 1}{t^2 + 1} > \frac{t + 1}{2}.$$

理由：左边： $\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \frac{y^3(t^3 + 1)}{y^2(t^2 + 1)} = y \frac{t^3 + 1}{t^2 + 1}$ ；右边： $\frac{x + y}{2} = y \frac{t + 1}{2}$ 。约去 $y > 0$ 即得。

第三步（整理证明）：

移项、通分并化简：

$$\begin{aligned} \frac{t^3 + 1}{t^2 + 1} - \frac{t + 1}{2} &= \frac{2(t^3 + 1) - (t + 1)(t^2 + 1)}{2(t^2 + 1)} \\ &= \frac{2t^3 + 2 - (t^3 + t^2 + t + 1)}{2(t^2 + 1)} \\ &= \frac{t^3 - t^2 - t + 1}{2(t^2 + 1)} \\ &= \frac{(t - 1)^2(t + 1)}{2(t^2 + 1)} > 0 \quad (t > 0, t \neq 1). \end{aligned}$$

理由：分子 $(t - 1)^2(t + 1) > 0$ ，分母 $2(t^2 + 1) > 0$ ，故差为正，原不等式成立。

关键结论：通过换元 $t = x/y$ ，原不等式化为单变量有理分式不等式并成功证明。

例3(综合应用) 题目：已知 $x_1, x_2 > 0, x_1 \neq x_2$ ，求证对数均值不等式 $\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$ 。**解题步骤：**

第一步（比值换元）：

不妨设 $x_1 > x_2 > 0$ ，令 $t = \frac{x_1}{x_2} > 1$ 。

理由：由对称性，只考虑 $t > 1$ 情形。

第二步（化为单变量不等式）：

将原不等式两边同除以 x_2 并利用对数性质，化为

$$\frac{t - 1}{\ln t} < \frac{t + 1}{2}, \quad t > 1.$$

理由：左边： $\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = \frac{x_2(t - 1)}{\ln x_2 + \ln t - \ln x_2} = \frac{x_2(t - 1)}{\ln t}$ ；右边： $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_2(t + 1)}{2}$ 。约去 $x_2 > 0$ 即得。

第三步（构造函数求导）：

移项转化为证明 $\ln t - \frac{2(t - 1)}{t + 1} > 0 \quad (t > 1)$ 。令

$$f(t) = \ln t - \frac{2(t - 1)}{t + 1}, \quad t > 1.$$

求导得

$$\begin{aligned}f'(t) &= \frac{1}{t} - \frac{2(t+1) - 2(t-1)}{(t+1)^2} \\&= \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} \\&= \frac{(t+1)^2 - 4t}{t(t+1)^2} \\&= \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0.\end{aligned}$$

理由： $f'(t) > 0$ ，故 $f(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递增。

第四步（回代结论）：

由单调性， $f(t) > f(1) = 0$ ，即 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$ ，等价于原不等式成立。

理由： $f(1) = 0$ （ $t \rightarrow 1$ 时极限为 0）， $f(t) > 0$ 即原式。

关键结论： 通过比值换元将对数均值不等式化为 $f(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1} > 0$ ，利用导数证明。

易错提醒

易错点一（齐次性验证）

对非零次齐次的 inequality 使用比值换元。

正确理解（必需验证齐次）：

换元前提是 $F(\lambda x_1, \lambda x_2) = F(x_1, x_2)$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立。必须先用定义验证。

错因分析（条件未检查）：

错误认为所有双变量 inequality 都可进行比值换元，忽略了齐次性要求。

易错点二（定义域遗漏）

换元后忽略 $t \neq 1$ 或 $t > 0$ 的限制。

正确理解（明确定义域条件）：

由 $x_1, x_2 > 0$ 得 $t > 0$ ，由 $x_1 \neq x_2$ 得 $t \neq 1$ 。作答时明确标出。

错因分析（忽视前提约束）：

忘记原题 $x_1 \neq x_2$ 或 $x_1, x_2 > 0$ ，导致定义域扩大或缩小。

易错点三（对称性误判）

默认 $t > 1$ 就代表全部情况，未考虑 $0 < t < 1$ 。

正确理解（按需分类讨论）：

若不等式关于 x_1, x_2 不对称，必须分别讨论 $t > 1$ 和 $0 < t < 1$ ，或通过 $t \leftrightarrow 1/t$ 转换。

错因分析（滥用对称性）：

错误认为换元后函数总是关于 t 与 $1/t$ 对称，未作验证即只取一侧。

结论小结

一句话核心 对于零次齐次双变量不等式 $F(x_1, x_2) \geq 0$ ($x_1, x_2 > 0, x_1 \neq x_2$)，令 $t = x_1/x_2$ ，则问题等价于单变量不等式 $\varphi(t) = F(t, 1) \geq 0$ ($t > 0, t \neq 1$)。

使用条件

- 条件 1（零次齐次）：不等式必须满足 $F(\lambda x_1, \lambda x_2) = F(x_1, x_2)$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立。
- 条件 2（正数且不等）： $x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$ 。

关键提醒

- 易错点（验证齐次性）：换元前必须确认函数为零次齐次，不可滥用。
- 检查项（定义域与对称）：换元后记得 $t > 0$ 且 $t \neq 1$ ；若不等式不对称，需同时考虑 $t > 1$ 和 $0 < t < 1$ ，或通过 $t \leftrightarrow 1/t$ 转化。